



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Bautechnik

Fächer: Bautechnik, Angewandte Technik

Einführungsphase

2010

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Bautechnik.....	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Bautechnik.....	12
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Bautechnik.....	18
4	Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Bautechnik im Fach Angewandte Technik.....	21
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	21
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	23
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	27

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss, abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe, einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,

- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird genau wie im allgemein bildenden Gymnasium eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsberichts der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten
- Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,

- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lern-

planung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Bautechnik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

In einer maßgeblich durch Wissenschaft und Technik geprägten Umwelt soll das Schwerpunktfach Bautechnik einen Beitrag zur Grundbildung und zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife leisten sowie den Weg in eine berufliche Ausbildung bzw. Tätigkeit eröffnen.

In Anbetracht der Vielzahl der Berufe und der Schnelligkeit, mit der sich Berufsbilder und berufliche Anforderungen weltweit ändern, werden am beruflichen Gymnasium Kompetenzen erworben, die für jede Berufstätigkeit von Bedeutung sind.

Das Schwerpunktfach Bautechnik wird in der Qualifikationsphase als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. In der Einführungsphase sollen jedoch zunächst die bautechnischen Grundlagen und ein fachliches Grundwissen erworben werden.

Der Schüler soll an grundsätzliche Fragestellungen und Problemlösestrukturen herangeführt werden. Dabei muss das Bewusstsein geweckt werden, wie aus dem Zusammenwirken der Teildisziplinen das Gesamtsystem erwächst.

Durch Anwendung vielfältiger arbeits- und fachspezifischer Methoden soll ein Heranführen an selbstständiges Arbeiten und problemorientiertes Denken entwickelt werden.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Das Schwerpunktfach Bautechnik soll deshalb einen spezifischen Beitrag zum Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz leisten und entwirft damit sein charakteristisches Lernprofil. Die Aspekte der Handlungskompetenz, die Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, bedingen und durchdringen einander in vielfältiger Weise. Ihre Unterscheidung soll helfen, Lernprozesse zu organisieren und zu beurteilen.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz ist die Summe aus Wissen, Können und Erkennen bautechnischer Sachverhalte und führt die Schüler in die Denk- und Arbeitsweise des Ingenieurs ein. Hierbei finden Problemstellungen mit humanen, ökonomischen und ökologischen Aspekten Beachtung.

Der Schüler kann

- wesentliche bautechnische Inhalte beschreiben, berechnen, vergleichen und darstellen,
- technische Sachverhalte fachsprachlich korrekt wiedergeben,
- mathematische Verfahren, naturwissenschaftliche Gesetze sowie deren Erläuterung anwenden,
- Größen und Einheiten im Zusammenhang mit bautechnischen Begriffen ermitteln,
- Informationen aus Hilfsmitteln, wie Tabellenbüchern, Fachliteratur, Plänen und Zeichnungen erkennen, auswerten und anwenden,
- bautechnische Sachverhalte in Form von Skizzen oder Zeichnungen unter Beachtung der Normen und Vorschriften konstruieren und analysieren,
- bei Problemstellungen bautechnische Hypothesen bzw. Annahmen unter den betreffenden Bedingungen aufstellen und überprüfen,
- Lösungen einfacher technischer Sachverhalte entwickeln und deren Wirksamkeit beschreiben,

- bauspezifische Sachverhalte, Strukturen und Ergebnisse auf das Wesentliche reduzieren und diese strukturiert und fachsprachlich wiedergeben.

Methodenkompetenz

Ziel ist es, grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zu entwickeln, auf konkrete berufliche Handlungssituationen zu übertragen und diese problemorientiert, aufgabengerecht und zielorientiert anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Der Schüler kann

- Erkenntnismethoden der Bautechnik beschreiben und situationsgerecht nutzen,
- Aufgabenstellungen analysieren, Problemkreise aufgliedern und dabei Arbeitsziele erkennen,
- Aufgaben strukturieren und mit verschiedenen Arbeitstechniken lösen,
- unter Nutzung verschiedener zeitgemäßer Medien selbstständig Informationen zusammentragen, auswählen und zusammenfassen,
- Produktinformationen und Produkte strukturieren und exzerpieren ,
- Lösungsstrategien auswählen und Lösungswege selbstständig finden sowie deren Realisierbarkeit abschätzen,
- bautechnische Versuche und Sachverhalte praxisorientiert und mit Hilfe von Modellen nach den anerkannten Regeln der Bautechnik durchführen und entwickeln,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren, z. B. Tabellen, Grafik, Skizze, Zeichnung, Diagramm, Formeln usw.,
- Ergebnisse mündlich oder schriftlich mit den verschiedensten Techniken präsentieren.

Sozialkompetenz

Ziel ist in erster Linie die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Der Schüler kann

- vereinbarte Verhaltensregeln einhalten,
- sachlich argumentieren,
- Einfühlungsvermögen zeigen,
- bei Partner- und Gruppenarbeiten Teilaufgaben übernehmen, sie verantwortungsvoll und zuverlässig bearbeiten und damit zur Lösung einer größeren Aufgabe beitragen,
- Projekte gemeinsam planen, durchführen und auswerten, dabei kann er seine eigenen Interessen gegenüber den Gruppenzielen zurückstellen,
- unterschiedliche Herangehensweisen seiner Mitschüler erkennen und respektieren sowie Rücksicht auf Schwierigkeiten Einzelner zeigen,

- verschiedene Kooperations- und Kommunikationstechniken sowie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit anwenden,
- Gesprächsregeln und Feedback-Methoden beim Diskutieren, Kritisieren und Verhandeln berücksichtigen.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Die Selbstkompetenz schließt die Entwicklung von Wertvorstellung und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Der Schüler kann

- Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig steuern und durchführen,
- eigene Lernhandlungen durchführen,
- selbstständig, selbsttätig, selbstorganisiert und eigenverantwortlich planen,
- Standpunkte entwickeln und kritisch hinterfragen,
- die eigene Meinung sachgerecht vertreten und gegebenenfalls revidieren,
- Grenzen eigener Fähigkeiten einschätzen,
- sich flexibel auf verschiedene Situationen einstellen,
- selbstbewusst und verantwortungsvoll mit den schuleigenen technischen Systemen und Materialien umgehen,
- Bezüge zur Bautechnik entwickeln,
- eine Position zur Bautechnik und den gesellschaftlich relevanten Fragen darlegen,
- selbstbewusst eigene Lern- und Berufsinteressen entwickeln.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Bautechnik

Der Lehrplan für das Fach Bautechnik entwickelt sich aus der Realität des Baugeschehens vom Entwurf bis zur Ausführung.

Das Beherrschen baukonstruktiver Regeln und deren Anwendung sind die Grundvoraussetzungen für die Planung und Erstellung von Bauwerken des Hoch- und Tiefbaus.

Dem Schüler werden Grundstrukturen der Bautechnik in einem wesentlichen Überblick über ein Bauwerk als Ganzes mit dem Schwerpunkt der werkstofflichen und konstruktiven Durchdringung vermittelt. Dabei sind die Gesichtspunkte der Ökologie, der Ökonomie und das Wohlbefinden der Menschen zu berücksichtigen.

Das Anliegen des Faches Bautechnik in der Einführungsphase besteht darin, den Schüler über allgemeine Betrachtungen zur Baugestaltung in der Vergangenheit und Gegenwart zu den fachspezifischen Grundlagen des Bauens zu führen.

Die Gesamtheit des technischen Wissens hat einen derartigen Umfang erreicht, dass im Unterricht längst nicht mehr die Vollständigkeit angestrebt werden kann. Deshalb ist es notwendig exemplarisch zu lernen und Schwerpunkte zu setzen.

Über die Teilgebiete Grundbau/Gründungen und Mauerwerksbau soll der Schüler ein Sachzusammenhang zur Bauphysik entwickeln.

Der Unterricht soll handlungsorientiert und praxisnah durchgeführt werden. Dabei orientiert sich die Auswahl der Inhalte an den Sachzusammenhängen und dem Anliegen des Faches.

Eine enge Verknüpfung des Faches Bautechnik mit dem Fach Angewandte Technik ist für die Umsetzung des Kompetenzmodells unverzichtbar. Inhalte und Aufgabenstellungen beider Fächer sollten daher für alle Lerngebiete aufeinander abgestimmt werden.

3.2.1 Baugeschichte

(ca. 10 Stunden)

Das Bauen erfüllt das menschliche Grundbedürfnis nach Sicherheit. Gebäude bieten Schutz vor der Witterung und wilden Tieren. Wo Menschen leben, gibt es Häuser, Hütten und/oder Zelte.

Die seelischen und geistigen Bedürfnisse trennen die Menschen von der sie umgebenden Umwelt und schaffen eigene menschliche Dimensionen. Bauen verändert auch den Außenraum, der Hof, das Dorf, die Stadt sind künstliche Umwelten.

Der Schüler erkennt, dass jeder Bau die gesellschaftlichen Verhältnisse repräsentiert und den Geist der Zeit, durch Bauherrn und Architekten gestaltet, reflektiert.

Der Schüler stellt sich die Fragen: Wer lässt bauen? Wer führt die Bauten aus? Für wen und für welchen Zweck wird gebaut? In welcher Form und mit welchen Materialien wird gestaltet?

Thema	Der Schüler kann
Antike Romanik Gotik Renaissance Barock Rokoko Klassizismus Historismus Jugendstil Moderne	– den Zeitraum und Begriff des Baustils in die Baugeschichte einordnen, – kulturgeschichtliche Hintergründe benennen, – sakrale und profane Bauwerke zu jedem Baustil nennen (auch aus seinem heimatlichen Umfeld), – aus den Beispielen Merkmale des Baustils erkennen und Konstruktionsprinzipien erfassen, – Informationen aus verschiedenen Medien zu Bautechnik und Baubetrieb auswerten.

3.2.2 Einführung in die Bautechnik

(ca. 10 Stunden)

Das Bedürfnis der Menschen sich vor Witterung und Gefahren zu schützen, macht es erforderlich, Bauwerke zu erstellen. Daneben führt die zunehmende Bevölkerung und deren wachsende Ansprüche zu erhöhter Bautätigkeit. Der Schüler erkennt die Vielfältigkeit der Arbeitsgebiete und Bauberufe und deren Wichtigkeit. Ohne Zusammenwirken aller am Bau Beteiligten ist die Realisierung der Bauplanung und Durchführung nicht möglich.

Thema	Der Schüler kann
Bauwesen und Bauberufe	– die Arbeitsgebiete des Bauwesens beschreiben und verschiedene Bauwerke zuordnen, – zu den Arbeitsgebieten die Bauberufe benennen und das Zusammenwirken aller erkennen, – die Stufenausbildung in der Bautechnik beschreiben,
Bauplanung und Durchführung	– die am Bau Beteiligten nennen, – die Reihenfolge der Bauplanung und -durchführung beschreiben und kann sich die Abhängigkeit bewusst machen,
Grundstücksberechnungen	– durch Anwendung seiner mathematischen Kenntnisse Berechnungen von Grundstücken durchführen, – mit dem Tabellenbuch umgehen, – Methoden zur Zerlegung von Flächen entwickeln und anwenden.

3.2.3 Grundlagen des Grundbaus/ Gründungen

(ca. 50 Stunden)

Baugrund ist der natürlich entstandene Boden, auf dem Bauwerke errichtet werden. Da der Boden jedoch unterschiedlich ist, muss der Schüler Kenntnisse über die Bodenarten selbst und die damit verbundenen Erdarbeiten haben. Der Schüler erkennt auch die Abhängigkeit der Wahl der Gründung von der Beschaffenheit des Baugrundes. Alle Gebäude und Grundstücke sind zu entwässern. Der Schüler hat hierzu ein Überblickswissen.

Thema	Der Schüler kann
Baugrund	– den Baugrund strukturieren und Eigenschaften zuweisen, – Baugrunduntersuchungsmethoden unterscheiden und deren Ergebnisse auswerten, – mit Tabellen und grafischen Darstellungen umgehen.

Thema	Der Schüler kann
Baugruben	– Anforderungen an die Gestaltung und Sicherung von Baugruben und Gräben nennen und diese bei der Planung anwenden, – den Baugrubenaushub durch Anwendung mathematischer Grundlagen berechnen und zeigt dabei einen sicheren Umgang mit Taschenrechner und Tabellenbuch zeigen, – Möglichkeiten des Verbaus von Gruben und Gräben nennen und unterscheiden, – Maßnahmen zur Wasserhaltung in Baugruben begründen,
Haus- und Grundstücksentwässerung	– Abwasserarten und Teile einer Entwässerungsanlage nennen und zuordnen, – Abwasserableitungsverfahren beschreiben und werten, ökonomische und ökologische Anforderungen dabei beachten,
Gründungen	– Gründungsarten unterscheiden und Beispiele zuordnen, – Materialbedarfsberechnungen durchführen, dabei mit erworbenen Fachbegriffen sicher umgehen, – aus Bauzeichnungen Bedingungen für Berechnungen ablesen.

3.2.4 Mauerwerksbau

(ca. 60 Stunden)

Der Schüler ist in der Lage die Herstellung von Bauteilen und Bauwerken aus Mauerwerk mit künstlichen Steinen zu beschreiben. Er erkennt die Abhängigkeit von Funktion und Konstruktion der Bauteile aus gebrannten und ungebrannten Steinen. Die verschiedenen Herstellungsverfahren sowie Abmessungen und bauphysikalische Merkmale kann der Schüler im Zusammenhang mit konstruktiven Sachverhalten anwenden. Der Schüler entwickelt Einsicht in den sachgerechten und materialökonomischen Umgang mit den Baustoffen.

Thema	Der Schüler kann
Maßordnung im Hochbau	– die Notwendigkeit der Maßordnung erkennen und Beispiele für die Anwendung nennen, – den Zusammenhang von Baurichtmaß und Rohbaumaß erläutern, – den Unterschied von Außenmaßen, Innenmaßen und Anbaumaßen erkennen, – die Maßordnung an exemplarischen Beispielen anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Bindemittel	– die Funktion der Bindemittel in die Verbundbaustoffe Mörtel und Beton einordnen, – verschiedene Arten von Bindemitteln nennen, – die Herstellungsverfahren von Zement, Kalk und Gips beschreiben, – die Erhärtungsvorgänge erläutern und dabei seine chemischen Grundkenntnisse anwenden, – die Arten und Bezeichnungen der Bindemittel insbesondere der Zemente nennen und Eigenschaften zuordnen, – mit Tabellenbüchern umgehen und dabei die Zusammensetzung und Bezeichnungen der Bindemittel herauslesen
Gesteinskörnungen	– Arten von natürlichen Gesteinskörnungen nennen, – die Aufgabe und Anforderungen beschreiben, – die zur Herstellung von Mörtel verwendeten Arten und Korngrößen einordnen,
Mörtel	– die Zusammensetzung von Mörtel und die Aufgaben der Bestandteile nennen, – die Arten nach dem Herstellungsverfahren unterscheiden, – Mörtelgruppen und Mörtelklassen mit Hilfe des Tabellenbuches beschreiben, – Mörtelberechnungen bezüglich Ausbeute, Mischungsverhältnis und Mörtelbedarf durchführen,
Mauersteine	– die Herstellungsverfahren, die Eigenschaften, die Formate und die Bezeichnungen von gebrannten und ungebrannten Steinen nennen, – den Zusammenhang zwischen der Herstellung, den Eigenschaften und der Verwendung erkennen, – anhand der Bezeichnungen die Eigenschaften der Mauersteine ableiten.

Thema	Der Schüler kann
Mauerwerkverbände	– mit Mauwerksbegriffen umgehen und allgemeine Ausführungs- und Verbandsregeln nennen, – Regelverbände aus künstlichen Mauersteinen für verschieden Wanddicken entwickeln und zeichnerisch darstellen, – den Zusammenhang zwischen den Formaten und den Verbandslösungen erkennen, – den Baustoffbedarf an Mauersteinen und Mörtel mit Hilfe von Tabellen oder Software für ausgewählte Beispiele nach VOB berechnen, – seine Kenntnisse für ausgewählte Mauerwerkskonstruktionen, z.B. Pfeiler, Wandanschlüsse u.s.w., anwenden und zeichnerisch umsetzen.

3.2.5 Bauphysik

(ca. 30 Stunden)

Bauobjekte sind sehr verschiedenen physikalischen Einflüssen ausgesetzt, wie Hitze, Frost, Feuchtigkeit und Lärm, im Brandfall der Feuereinwirkung. Der Schüler erkennt, dass diese Einwirkungen Schäden am Bauwerk verursachen können, sie können eine Belästigung für die Bewohner dieses Gebäudes darstellen und die wirtschaftliche Nutzung herabsetzen. Deshalb ist es notwendig, durch geeignete Maßnahmen diesen Einflüssen entgegen zu wirken.

Thema	Der Schüler kann
Wärmeschutz	– die Notwendigkeit des Wärmeschutzes hinsichtlich des Umweltschutzes, der Ressourcenverknappung, eines gesunden Raumklimas und der Vermeidung von Bauwerksschäden erkennen und sich die Vor- und Nachteile einer wärmege-dämmten Konstruktion bewusst machen, – physikalische Größen der Wärme und die Wärmeübertra-gungsformen beschreiben, – Arten von Dämmstoffen nennen und diese anhand von Kurz-zeichen nach Anwendungsgebieten einteilen, – die Erfordernisse der aktuellen Wärmeschutzverordnung nennen, – die Berechnungen des Wärmedurchgangskoeffizienten an verschiedenen Bauteilen durchführen und die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung überprüfen, – erforderliche Wämedämmstoffdicken bestimmen, – den Temperaturverlauf in Bauteilen darstellen und beurteilen,

Thema	Der Schüler kann
	– die Wasserdampfdiffusion erklären und Maßnahmen gegen Wärmebrücken beschreiben, – Wärmeschutzmaßnahmen hinsichtlich der Grundrissgestaltung, der verwendeten Materialien und der Konstruktion beschreiben, – die konstruktiven Möglichkeiten von Außenwänden, Decken und Dächern bezogen auf den Wärmeschutz zeichnerisch darstellen und Vor- und Nachteile nennen,
Feuchtigkeitsschutz	– Wasserarten und die Einwirkungen des Wassers bei Bauwerken erkennen und unterscheiden, – Abdichtungsstoffe nennen, unterscheiden und dabei mit Tabellen und Vorschriftenwerken umgehen, – die Abdichtung gegen Bodenfeuchte beschreiben und skizzieren, – die Möglichkeiten der Abdichtung gegen drückendes Wasser nennen und unterscheiden,
Schallschutz	– Begriffe wie Schallschutz, Schalldämmung, Luftschalldämmung, Körperschalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschluckung definieren und zuordnen, – Beispiele für Schallschutz an einschaligen und mehrschaligen Wänden skizzieren und erklären, – Beispiele für Luftschall- und Trittschalldämmung an Deckenaufbauten und Treppen erklären,
Brandschutz	– das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen unterscheiden, mit Hilfe von Tabellen einordnen und Kurzzeichen erklären, – Brandschutzmaßnahmen für Bauteile aus Stahl, Stahlbeton und Holz nennen und begründen.

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Bautechnik

3.3.1 Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für berufsbildende Schulen (§§ 44, 45).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbe-
griff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereit-
schaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess
und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsen-
tation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen und Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Bautechnik

Das Schwerpunktfach Bautechnik in der Klassenstufe 11 muss bei der Leistungsbewertung den Anforderungsbereichen I und II entsprechen..

Die Niveaustufen sind nicht immer klar zu trennen. Den Aufgabenstellungen sollten jedoch die Anforderungsbereiche zugeordnet werden, indem entsprechende Operatoren verwendet werden.

Leistungsbewertung dient als Rückmeldung für Schüler, Eltern und Lehrkräfte und ist eine wichtige Grundlage für die Beratung und Förderung. Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am Anfang eines jeden Schulhalbjahres im Schwerpunktfach Bautechnik dem Schüler offen gelegt und erläutert.

Bei allen Leistungsnachweisen sind die Anforderungen des Kompetenzmodells angemessen und variantenreich zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass neben den Leistungen im Bereich der Sach- und Methodenkompetenz auch der Stand und die Entwicklung der im Unterricht erworbenen Sozial- und Selbstkompetenz zu bewerten sind.

Neben den beschriebenen Kompetenzen sollen vor allem folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Umfang und Qualität der nachgewiesenen bautechnischen Kenntnisse
- sachgerechte Gliederung und folgerichtiger Aufbau der Darstellung
- Beherrschung der Fachsprache
- Verständlichkeit der Darlegungen und die Fähigkeit, das Wesentliche herauszustellen
- Umgang mit baurechtlichen und -technischen Grundlagen
- Sicherheit des Reagierens und Flexibilität in der Argumentation
- Grad der Selbstständigkeit

Im Schwerpunktfach Bautechnik werden neben schriftlichen Leistungskontrollen und Überprüfungen auch andere Leistungsnachweise wie Kurzvorträge, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Protokolle, Ergebnisse von Gruppen- und Projektarbeiten und deren Präsentation bewertet. Dabei ist eine Gewichtung der Leistungsnachweise nicht erforderlich.

4 Ziele der Kompetenzentwicklung in der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Bautechnik im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Schulische Bildung umfasst aus Sicht der Wirtschaft Wissensvermittlung, Werteerziehung, Qualifizierung und Handlungsorientierung.

Ziel ist es, die Jugendlichen zur praktischen Lebensbewältigung und zu verantwortungsbewusstem Handeln in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zu befähigen.

Das Fach Angewandte Technik ist ein berufsbezogenes Fach am beruflichen Gymnasium, das zur Erlangung der Studierfähigkeit beiträgt und exemplarisch auf berufliche Handlungsfähigkeit orientiert. Es entspricht in der Einführungsphase des beruflichen Gymnasiums grundlegendem Anforderungsniveau. Der Schüler erwirbt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten der grafischen Informationsverarbeitung mit dem Schwerpunkt Bautechnik.

Aus der Stellung der technischen Zeichnung, im besonderen der Bauzeichnung, im Bereich der Technik und der Beziehung zum Informationsgegenstand entwickeln sich die beiden wesentlichen Zielstellungen:

- Lesen von Zeichnungen
- Anfertigen von zeichnungsgerechten Bauskizzen und Bauzeichnungen.

Der Erwerb der Handlungskompetenz schafft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Weiterlernen und eröffnet die Möglichkeit, sich ein Leben lang und in allen Lebenszusammenhängen lernend zu verhalten. Handlungskompetenz wird durch eine ausgewogene Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erreicht.

Fachkompetenz

Die Sachkompetenz entwickelt die Fähigkeit, einen Sachverhalt angemessen zu erfassen, erworbenes Wissen in Handlungs- und Lernzusammenhängen anzuwenden, Erkenntniszusammenhänge zu erschließen und zu beurteilen.

Der Schüler kann

- unter Beachtung von Normen und Vorschriften technische Zeichnungen anfertigen,
- durch sein sich entwickelndes Vorstellungsvermögen Körper und Bauteile erkennen und darstellen,
- zwischen verschiedenen Darstellungsformen sinnvoll entscheiden,
- Größen und Einheiten im Zusammenhang mit bautechnischen Begriffen darstellen,
- Informationen aus Hilfsmitteln, wie Tabellenbüchern, Fachliteratur, Plänen und Zeichnungen ermitteln,
- einfache bautechnische Sachverhalte in Form von Zeichnungen und Skizzen unter Beachtung der Normen und Vorschriften analysieren und beurteilen.

Methodenkompetenz

Ziel ist es, grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zu entwickeln und auf konkrete berufliche Handlungssituationen zu übertragen sowie diese problemorientiert, aufgabengerecht und zielorientiert anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Der Schüler kann

- Informationen bestimmen, analysieren und auswerten,
- Projektaufgaben strukturieren, Problemkreise aufgliedern und dabei Arbeitsziele erkennen,
- anwendbare Produktinformationen auswählen,
- Lösungsstrategien nachvollziehen und Lösungswege erkennen sowie deren Realisierbarkeit abschätzen,
- Methoden der Dokumentation anwenden,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren, z.B. Tabellen, Grafik, Skizze, Zeichnung, Diagramm, Formeln usw.,
- Ergebnisse mündlich oder schriftlich mit den verschiedensten Techniken präsentieren.

Sozialkompetenz

Ziel ist in erster Linie die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Der Schüler kann

- vereinbarte Verhaltensregeln einhalten,
- nach festgelegter Aufgabenteilung arbeiten,
- bei Partner- und Gruppenarbeiten Teilaufgaben übernehmen, sie verantwortungsvoll und zuverlässig bearbeiten und damit zur Lösung einer größeren Aufgabe beitragen,
- Projekte gemeinsam planen, durchführen und auswerten, dabei kann er seine eigenen Interessen gegenüber den Gruppenzielen zurück stellen,
- unterschiedliche Herangehensweisen seiner Mitschüler erkennen und respektieren, Rücksichtnahme auf Schwierigkeiten Einzelner zeigen und
- verschiedene Kooperations- und Kommunikationstechniken wie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, das Berücksichtigen von Gesprächsregeln und Feedback- Methoden beim Diskutieren, Kritisieren und Verhandeln anwenden.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse im Beruf, der Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Die Selbstkompetenz schließt die Entwicklung von Wertvorstellung und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Der Schüler kann

- Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig steuern und durchführen,
- selbstständig und selbsttätig planen,
- Standpunkte entwickeln und kritisch hinterfragen,
- selbst kritisch mit eigenen Stärken und Schwächen umgehen,
- exakt und sauber arbeiten und einen fachgerechten Umgang mit Zeichengeräten nachweisen,
- verantwortungsvoll mit den schuleigenen technischen Systemen und Materialien umgehen,
- in der Auseinandersetzung mit bautechnischen Systemen eigene Begabungen entfalten,
- selbstbewusst eigene Lern- und Berufsinteressen entwickeln.

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

Der Lehrplan für das Fach Angewandte Technik richtet sich nach dem Lehrplan Bautechnik und verhilft dem Schüler zu einem tieferen Einblick in die Arbeitswelt der Bautechnik. Während das Schwerpunktfach Bautechnik mehr wissenschaftspropädeutische und systematische Fragestellungen aufgreift, geht es im Fach Angewandte Technik um die Grundlagen der zeichnerischen Darstellung im Bauwesen.

Das Fach Angewandte Technik in der Klassenstufe 11 schafft bei den Schülern die Voraussetzung zur Kommunikationsfähigkeit in der Bautechnik. Es werden dort zeichnerische Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt. Ergänzend dazu wird im Fach Berufliche Informatik die Anwendung von Informationstechniken und fachspezifischer Software erlernt.

4.2.1 Grundlagen des Bauzeichnens

(ca. 20 Stunden)

Bauzeichnungen dienen der Verständigung zwischen Bauherren, Architekten, Fachingenieuren, Behörden und Bauausführenden. Sie werden nach DIN 1356 für den Entwurf, die Genehmigung, die Ausführung und die Abrechnung von Bauleistungen benötigt. Dem Schüler wird bewusst, dass Bauzeichnungen als wichtiges Verständigungsmittel unentbehrlich ist.

Thema	Der Schüler kann
Arbeitsmaterialien	– die notwendigen Zeichengeräte und Arbeitsmaterialien auswählen und anwenden, – mit den Materialien sorgsam umgehen, – die Aufteilung eines Zeichenblattes, Formate bzw. Blattgrößen richtig anwenden,
Aufgaben und Arten von Zeichnungen	– die Notwendigkeit der Anforderungen an zeichnerische Darstellung erkennen, – Arten von Zeichnungen nennen, – die Wichtigkeit der Normung von Zeichnungen beschreiben,
Darstellungselemente	– die Normschrift in Form, Größe und Linienbreite anwenden, – Linienarten und -breiten entsprechend ihrer Anwendung zeichnen, – Maßstäbe in Zeichnungen umrechnen und Zeichnungen in gegebenen Maßstäben ausführen, – Schraffuren und Symbole für die Darstellung von Baustoffen und Bauteilen anwenden,
Bemaßung	– allgemeine Ausführungsregeln für Bemaßungen nennen, – einfache Zeichnungen norm- und maßstabsgetreu bemaßen und beschriften,
Skizziertechnik	– die Bedeutung der Skizzen erkennen, – die Grundregeln der Skizziertechnik anwenden, – einfache Bauskizzen anfertigen, bemaßen und beschriften,
Geometrische Grundkonstruktionen	– verschiedene, für die Baupraxis relevante, geometrische Grundkonstruktionen ausführen, – dabei sein Verständnis für die Vorgehensweise und Genauigkeit beim Zeichnen entwickeln.

4.2.2 Projektionsmethoden

(ca. 10 Stunden)

Körper haben drei Ausdehnungen, Flächen nur zwei. Zur Abbildung von Körpern auf Zeichenflächen benutzt man die Methode der Projektion. Der Schüler erkennt, dass die rechtwinklige Parallelprojektion für Bauzeichnungen eine große Bedeutung hat und man nur durch Kenntnis der Konstruktionsregeln eindeutige Zeichnungen anfertigen kann.

Bei der rechtwinkligen Parallelprojektion muss der Schüler aus einzelnen Ansichten eines Körpers eine Vorstellung von seiner Form entwickeln, er muss diesen Körper räumlich, in der schrägen Parallelprojektion darstellen können.

Die äußere Form eines Körpers und seine Abmessungen kann man durch Ansichten entnehmen, Kenntnisse über das Innere des Körpers erhält man durch Schnitte. Der Schüler erkennt, dass er so z.B. Wanddicken, Öffnungen und verwendete Baustoffe zeigen kann.

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Parallelprojektion	– die Vorschriften zur Bezeichnung und Anordnung der Ansichten anwenden, – die Ansichten prismatischer Körper oder von Schrägbildern normgerecht darstellen, bemaßen und beschriften, – übereinstimmende Ecken und Kanten in den Ansichten kennzeichnen,
Schräge Parallelprojektion	– prismatische Körper in den Schrägbildarten Isometrie, Dimetrie und Kavalierperspektive zeichnen, bemaßen und beschriften – die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Darstellungen erkennen und benennen, – Schrägbilder nach Ansichten zeichnen
Schnittdarstellungen	– die verschiedenen Schnittarten unterscheiden, – die Zeichenregeln für Schnittdarstellungen anwenden, – senkrechte und waagerechte Schnitte an Körpern darstellen, bemaßen und beschriften.

4.2.3 Abwicklungen, Wahre Größen

(ca. 10 Stunden)

Als Abwicklung bezeichnet man die Darstellung der Oberfläche eines Körpers in einer Ebene. Der Schüler kann die einzelnen Flächen zusammenhängend als eine wahre Fläche zeichnen. Dabei beachtet er, dass manche wahren Längen und Flächen erst konstruiert werden müssen. Er erkennt, dass die Ermittlung von wahren Größen und Flächen für den Materialbedarf im Bauwesen eine große Rolle spielt.

Thema	Der Schüler kann
Abwicklung von Körpern	– von geometrischen Körpern wie Prisma, Zylinder, Pyramide aus Ansichten, Schrägbildern oder Modellen Abwicklungen konstruieren, – die Genauigkeit der abgewickelten Fläche des Zylinders beurteilen,
Wahre Längen, Flächen	– die nicht in wahrer Größe dargestellten Kanten und Flächen erkennen und sie in ihrer wahren Größe darstellen.

4.2.4 Bauzeichnungen

(ca. 40 Stunden)

Durch die selbständige Ausführung von einfachen Bauzeichnungen kann der Schüler Informationen darstellen und die Normen und Regeln des Bauzeichnens anwenden. Er entwickelt dabei Verständnis für bautechnische Sachverhalte.

Thema	Der Schüler kann
Arten von Bauzeichnungen	– die Bauzeichnungen als wesentliches Verständigungsmittel zwischen den am Bau Beteiligten erkennen, – Bauzeichnungen nach Art und Inhalt unterscheiden und deren Verwendung angeben, – Zeichnungen für verschiedene Gewerke nennen,
Darstellung	– ausgewählte Bauzeichnungen, die im Zusammenhang mit den Themen im Fach Bautechnik stehen, ausführen, – die Notwendigkeit für eine fachlich richtige und sorgfältige Ausführung einer Zeichnung erkennen, – Lagepläne, Ansichten, Quer- und Längsschnitte, Baugruben, Fundamente und Mauerwerk darstellen, – die im Abschnitt 4.2.1 genannten Darstellungselemente anwenden, – die Zeichnungen normgerecht bemaßen und beschriften,

Thema	Der Schüler kann
	– Bauzeichnung lesen und interpretieren sowie die Informationen und Darstellungsmethoden beim Anfertigen eigener Zeichnungen anwenden, – bei der Herstellung von Zeichnungen die geometrischen Grundkonstruktionen anwenden.

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

Die Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht, wie im **Abschnitt 3.3.1** für das Fach Bautechnik beschrieben, gelten analog.

Das Fach Angewandte Technik Schwerpunkt Bautechnik ist ein Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau, deshalb müssen bei der Leistungsbewertung die Anforderungsbereiche I und II größere Bedeutung erhalten. Die Aufgabenstellungen sollen den Anforderungsbereichen zugeordnet werden, indem entsprechende Operatoren verwendet werden, wobei die Niveaustufen nicht immer klar getrennt werden können.

Leistungsbewertung dient als Rückmeldung für Schüler, Eltern und Lehrkräfte und ist eine wichtige Grundlage für die Beratung und Förderung. Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am Anfang eines jeden Schulhalbjahres dem Schüler offen gelegt und erläutert. Im Fach Angewandte Technik werden hauptsächlich die Bearbeitung und die Ergebnisse von Gruppen- und Projektarbeiten, auch mittels Präsentation, bewertet.

Bei allen Leistungsnachweisen sind die Anforderungen an die Handlungskompetenzen angemessen und variantenreich zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die Leistungen, der Stand und die Entwicklung im Bereich der Sach- und Methodenkompetenz, der Sozial- und Selbstkompetenz zu bewerten sind.

Neben den beschriebenen Kompetenzen sollen vor allem folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Erschließung bautechnischer Problemstellungen
- Umfang und Qualität der nachgewiesenen bautechnischen Kenntnisse
- sachgerechte Gliederung und folgerichtiger Aufbau der Darstellung
- Beherrschung der Fachsprache
- Umgang mit baurechtlichen und -technischen Grundlagen
- Klarheit, Gliederung, Visualisierung bei der Präsentation von Informationen
- Medieneinsatz bei der Erarbeitung und Präsentation
- Verdeutlichung und Begründung der eigenen Position
- Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik
- Grad der Selbstständigkeit

Es muss aber auch berücksichtigt werden, dass es Projektphasen gibt, in denen wertungsfrei nachgedacht und auch geirrt werden kann. Eine permanente Bewertungssituation verhindert Kreativität und Offenheit.

Die Entscheidung, wann welche Bewertungskriterien sinnvoll sind, in welchen Phasen wie und was bewertet wird, liegt in der Verantwortung und Sensibilität des Lehrers.

Im Fach Angewandte Technik werden mindestens drei Leistungsnachweise je Schulhalbjahr gefordert. Die Formen der Leistungsnachweise sind den Durchführungsbestimmungen zur Thüringer Oberstufe am Gymnasium, beruflichen Gymnasium und Kolleg zu entnehmen.